Relación de Ejercicios: Resolución numérica de ecuaciones no lineales

Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Métodos Numéricos II

Curso 25/26

Problema 16: Método de Steffensen

El presente problema pretende estudiar el método de Steffensen para la resolución de ecuaciones no lineales.

Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función real suficientemente regular y sea $s \in (a, b)$ la única raíz de la ecuación $f(x) = 0$. Supongamos además que $f'(x)$ no se anula en $[a, b]$. Se define la función $g : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante la expresión:

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{f(x + f(x)) - f(x)}{f(x)} & x \neq s \\ \lim\limits_{x \to s} \dfrac{f(x + f(x)) - f(x)}{f(x)} & x = s \end{cases}$$

a) Utilice la regla de L'Hôpital para demostrar que $g(s) = f'(s)$.

b) Demuestre que $g(x) \neq 0$ para todo $x \in [a, b]$.

c) Se define la función $F : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ mediante:

$$F(x) = x - \frac{f(x)}{g(x)}$$

Demuestre que $F(s) = F'(s) = 0$.

d) A partir de los apartados anteriores, encuentre condiciones suficientes para que el método de iteración funcional definido por:

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \cdot \frac{f(x_n)}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}$$

converja localmente a s, con velocidad de convergencia al menos cuadrática.

a) Para calcular $g(s)$ debemos evaluar el límite:

$$g(s) = \lim_{x \to s} \frac{f(x + f(x)) - f(x)}{f(x)} = \frac{0}{0}$$